Guía de Aprendizaje: Desarrollo Asistido por IA (Vibe Coding)

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Actividad: Construcción de una Landing Page para Consultorio Médico mediante Flujos Asistidos por IA y Vibe Coding

Modalidad: Práctica guiada / Taller de desarrollo ágil

Duración sugerida: 8 horas



Presentación de la Actividad

El **Vibe Coding** representa un cambio de paradigma en la ingeniería de software: el desarrollador pasa de escribir manualmente cada línea de sintaxis a actuar como un director técnico, arquitecto y auditor crítico que guía herramientas de IA mediante lenguaje natural estructurado, iteraciones rápidas y validación rigurosa de código.

En esta actividad, los aprendices construirán una landing page moderna, responsiva y funcional (Proyecto abierto), integrando un ecosistema de herramientas de IA locales y en la nube para generación de prompts, asistencia de código, síntesis visual y orquestación de modelos.

Matriz del Ecosistema Tecnológico

Herramienta	Rol en el Flujo de Trabajo	Entregable / Función
ChatGPT	Meta-Prompting y Especificación Técnica	Redactar el System Prompt, el PRD (Documento de Requisitos) y las directrices arquitectónicas.
OpenCode / IDE AI	Editor Asistido y Generador de Código	Entorno de desarrollo para autocompletado contextual y generación de componentes en tiempo real.
Ollama	Inferencia Local de LLMs	Ejecutar modelos locales (ej. Qwen2.5-Coder o DeepSeek-Coder) para refactorización privada y pruebas sin consumo de API.
OpenRouter	Gateway Multimodelo y Fallback	Acceder a modelos de vanguardia vía API unificada para tareas complejas de layout y lógica interactiva.
Gemini	Generación de Activos Visuales	Crear imágenes contextuales de alta resolución (logo, hero banner, íconos de servicios, etc).

1.Fase 1: Especificación y Meta-Prompting:Tiempo estimado: 1 hora.

El aprendiz utilizará **ChatGPT** para definir la arquitectura funcional y estética de la landing page médica antes de generar código.

- **Consigna:** Formular un System Prompt estructurado que defina el rol, stack tecnológico con Node JS(HTML5 semántico, Tailwind CSS y Vanilla JS), paleta de colores clínicos (azul médico `#0284c7`, verde salud `#10b981`, fondos neutros claros) y secciones requeridas:
    1. Barra de navegación con botón de llamada a la acción (CTA).
    2. Sección Hero con titular de valor y formulario rápido de agendamiento.
    3. Cuadrícula de especialidades médicas con tarjetas interactivas.
    4. Sección de testimonios de pacientes y credenciales médicas.
    5. Formulario de contacto con validación de datos en cliente.
    6. Pie de página institucional con horarios y geolocalización simulada.

2.Fase 2: Generación de Activos Visuales y Marca:Tiempo estimado: 1 hora.

El aprendiz empleará **Gemini** para sintetizar los recursos gráficos necesarios para el consultorio.

- **Consigna:** Diseñar prompts visuales con parámetros de realismo, iluminación clínica cálida y encuadre fotográfico profesional.
- **Entregables gráficos:**
    - Banner principal: Interior de clínica moderna, iluminación diurna y ambiente de bienvenida.
    - Retratos de doctores: Especialistas médicos con vestimenta institucional y expresión de confianza.
    - Ilustraciones o renders de servicios: Equipos de diagnóstico no invasivo y salas de atención.

3.Fase 3: Configuración del Entorno Local y Gateway:Tiempo estimado: 1.5 horas.

Asegurar la infraestructura de modelos para asistir la codificación.

- **Ollama (Local):** Desplegar un modelo especializado en código (por ejemplo, `ollama run qwen2.5-coder:7b` o `llama3.2`). Se usará para generación de funciones específicas y refactorización rápida offline.
- **OpenRouter:** Configurar una API Key dentro del entorno de desarrollo o extensiones para evaluar respuestas de modelos de frontera cuando se requieran patrones de diseño más complejos.
- **OpenCode / Editor AI:** Vincular el endpoint local de Ollama (`http://localhost:11434/v1`) y la llave de OpenRouter para alternar entre inferencia local y remota según la complejidad del componente.

4.Fase 4: Desarrollo Mediante Vibe Coding:Tiempo estimado: 3 horas.

Construcción iterativa orientada a dirección y supervisión arquitectónica.

- **Enfoque de trabajo:** Los aprendices no escriben el código base desde cero; dirigen al asistente mediante prompts modulares paso a paso:
    1. *Estructura y Layout:* Ensamblar el layout responsive con Tailwind CSS vía CDN o Vite.
    2. *Integración Visual:* Incorporar las imágenes generadas con Gemini asegurando atributos alt descriptivos y dimensiones adaptables.
    3. *Interactividad (JS):* Implementar el modal de agendamiento de citas médicas, cálculo de disponibilidad simulada y validación de campos (cédula/DNI, correo, teléfono y especialidad).
- **Auditoría continua:** Cada fragmento generado debe probarse en el navegador inmediatamente. Si el código falla o rompe el diseño, el aprendiz debe corregir el prompt o aplicar un rollback guiado.

5.Fase 5: Auditoría, Refactorización y Pruebas:Tiempo estimado: 1.5 horas.

Validación de calidad técnica y buenas prácticas de ingeniería de software.

- **Verificación de Accesibilidad y Semántica:** Asegurar contraste de colores WCAG AA, etiquetas ARIA en formularios y navegación por teclado.
- **Despliegue rápido:** Publicar la landing page en una plataforma de hosting estático (GitHub Pages, Vercel o Netlify).

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Desempeño Sobresaliente (4.5 - 5.0)	Desempeño Básico (3.0 - 4.4)	Desempeño No Aprobado (0.0 - 2.9)
Dirección de IA (Vibe Coding)	Formula prompts técnicos precisos, utiliza contexto adecuado y audita cada bloque de código sin aceptar alucinaciones.	Genera código funcional, pero requiere múltiples intentos por formulación vaga de prompts.	Copia y pega código sin entender la estructura ni corregir errores evidentes.
Uso del Ecosistema de Herramientas	Articula adecuadamente ChatGPT, Gemini, Ollama, OpenRouter y OpenCode en sus	Utiliza al menos 3 de las herramientas	Depende exclusivamente de una herramienta y omite la

Criterio	Desempeño Sobresaliente (4.5 - 5.0)	Desempeño Básico (3.0 - 4.4)	Desempeño No Aprobado (0.0 - 2.9)
	etapas correspondientes.	exigidas de forma efectiva.	configuración local/gateway.
Calidad de la Landing Page	Diseño clínico profesional, responsive, accesible, con interactividad fluida y activos visuales coherentes.	Funcional, pero con detalles menores en responsive o contraste de interfaz médica.	Interfaz rota, sin validación de formularios ni adaptación a pantallas móviles.
Entregables y Sustentación	Repositorio documentado con historial de prompts utilizados, capturas de pantalla y demo desplegada en vivo.	Repositorio completo, pero con documentación escasa sobre el flujo de prompts.	No presenta repositorio o el proyecto no ejecuta en entorno local/web.

Evidencias de Aprendizaje Requeridas

1. **Bitácora de Prompts (Markdown):** Registro de los prompts utilizados en ChatGPT, Gemini y los modelos de código, evidenciando las iteraciones y correcciones efectuadas.
2. **Repositorio Git:** Código fuente con estructura limpia, modular y commits descriptivos del avance.
3. **Demo Desplegada:** Enlace público funcional de la landing page con formularios interactivos operativos.